

1 A LITERATURA NEOCLÁSSICA SOBRE O EFEITO REBOUND

Com combustível e fogo, então, quase tudo é fácil. Com a ajuda do fogo, seja no forno de fundição ou na máquina, realizamos, ao longo do último século, sucessivas substituições de um pior por um melhor, de um mais caro por um mais barato, de um velho processo por um novo, os quais impulsionam nossa civilização material. Mas quando esse combustível, nossa energia material, nos faltar, de onde virá a força para realizar feitos iguais ou maiores no futuro? Ninguém pode esperar que, pelo fato de ter realizado muito quando gozava de saúde e vigor físico, fará ainda mais quando suas forças se esvaírem. Contudo, essa é a situação de nossa nação, a menos que a fonte de nossa força seja cuidadosamente preservada, ou que se encontre algo melhor que o carvão para substituí-lo e continuar a substituição do pior pelo melhor. Resta saber se o consumo de carvão pode ser reduzido em nosso sistema de livre mercado industrial, ou se, no processo de descoberta, podemos esperar encontrar algum substituto para o carvão. A conclusão imparcial estará longe de ser satisfatória.

(Jevons, 1866, p. 72)

1.1 Jevons e “a questão do carvão”

Ao final do século XIX, em meio à crescente atividade econômica da Inglaterra, impulsionada pela Revolução Industrial, William Stanley Jevons publicou o livro *The Coal Question* (1866), em que aborda a crescente preocupação à época sobre os perigos de exaustão das jazidas domésticas de carvão, em meio ao acelerado desenvolvimento industrial ao longo do século. É relevante destacar que o panorama político da época constava com a formação de Estados-nação na Europa (particularmente Alemanha) e um recrudescimento da colonização na África e na Ásia, como forma de consolidação de mercados externos para a produção industrial nacional.¹ Em suma, o papel que a concorrência capitalista no mercado mundial exercia sobre as economias domésticas — em particular a da Inglaterra, que buscava manter sua hegemonia econômica mundial — certamente influenciou neste tratado publicado por Jevons.

Uma importante conclusão a que Jevons chega, e que posteriormente consolidou-se sob o nome “paradoxo de Jevons”, é que uma maior eficiência do emprego de carvão induz um *aumento* de seu consumo, oposto à intuição cotidiana de que ela induziria uma *diminuição* de seu consumo — pois, intuitivamente, menos energia seria necessária para alcançar um mesmo nível de produto. Jevons trata, portanto, da redução *relativa* da necessidade de seu consumo, para um mesmo nível prévio de produção, não

¹ Alguma citação Era dos Impérios de Hobsbawm? // Vale muito checar Missemer (2012) (contexto histórico); talvez Clark e Foster (2001)?

obstante o aumento *absoluto* de seu consumo enquanto fonte energética. Isso pode ser constatado, por exemplo, pelo emprego paulatino de motores com maior eficiência termodinâmica, os quais foram empregados em escalas crescentes de produção (e, portanto, de consumo de matéria-prima e de energia). Ou seja, embora tais ganhos de eficiência *permitam* um consumo menor de carvão, para um mesmo nível prévio de produção, o que tende a ocorrer é um aumento do nível *efetivo* de seu consumo. De certa forma, a possibilidade de poupar recursos dá espaço para seu consumo alhures, conduzindo a uma maior atividade econômica e, portanto, maior consumo efetivo de carvão do que previamente demandado.

Jevons faz uma interessante analogia com a “área de finanças”, em que uma taxa de lucro menor, porém com maior volume de negócios, pode trazer maior receita (“*gross and sometimes even nett [sic] revenue*”) do que uma taxa maior de lucros coadunada com um volume menor de negócios. Da mesma forma, conclui ele, uma maior eficiência do consumo de energia permite com que um consumo *maior* de energia traga maior receita. Ou seja, como conclui, “É justamente a economia de seu uso que leva ao seu consumo extensivo.” (Jevons, 1866, p. 76).

Um ponto importante de se destacar, e muito frequentemente olvidado por seus comentadores, é que Jevons faz uma separação explícita entre o uso *doméstico* do carvão e o seu uso *industrial/manufatureiro*. Quanto ao primeiro, afirma:

Este [consumo doméstico do carvão], sem dúvida, pode ser reduzido sem maiores prejuízos, além da diminuição do conforto em nossos lares e de uma leve alteração em nossos hábitos nacionais consolidados. O carvão assim economizado seria, em sua maior parte, armazenado para uso das gerações futuras. Mas mesmo que nossa população pudesse ser induzida a se abster do prazer de uma boa lareira, a economia [*saving*] obtida não ultrapassaria cerca de um terço do consumo total de carvão; o consumo doméstico [de carvão] é, em média, de cerca de uma tonelada por ano, por habitante. *Dos outros dois terços, quase um terço é utilizado em nossas siderúrgicas; e o restante em nossas fábricas, fornos e oficinas mecânicas em geral.* (Jevons, 1866, p. 75, grifo meu)

Por outro lado, o trecho mais comumente citado de Jevons junta dois enunciados em seções diferentes de *The Coal Question*: juntam um enunciado no capítulo I, em que ele diz que

Fica demonstrado [‘nos capítulos vi., vii. e viii.’] que a tendência constante das descobertas [quanto a usos do carvão] é tornar o carvão um agente cada vez mais eficiente, enquanto não haja probabilidade de que, quando

nosso carvão se esgotar, surja um substituto mais potente. *Tampouco o uso econômico do carvão reduzirá seu consumo. Pelo contrário, a economia torna o emprego do carvão mais lucrativo e, assim, a demanda atual por carvão aumenta*, e a vantagem se inclina mais fortemente para o lado daqueles que, no futuro, terão os suprimentos mais baratos. (Jevons, 1866, p. 17, grifo meu)

e um enunciado no capítulo VII, onde ele resume explicitamente seus resultados elaborados nas seções anteriores:

Mas a economia do carvão nas manufaturas é uma questão diferente. *É uma completa confusão de ideias supor que o uso econômico de combustível seja equivalente a um consumo reduzido. O contrário é que é verdade.*” (Jevons, 1866, p. 75, grifo meu)

São as frases destacadas em itálico nestas duas citações que são comumente referenciadas juntas, em particular por Brookes (1990, p. 319; 2000, p. 357, n. 8)², ofuscando não só que há 7 capítulos entre ambas, como também que as últimas duas frases tratam-se do emprego *manufatureiro* do carvão! Tal conflagração do consumo produtivo e do improdutivo é um importante ponto de atenção na literatura neoclássica deste fenômeno, como será melhor visto adiante.

1.2 Os neoclássicos e “a questão da energia”

A discussão sobre o “paradoxo” de Jevons obscureceu-se, em particular, ante o advento da exploração do petróleo na virada para o século XX (e o uso da energia nuclear aqui e ali, como na França), através do qual os limites energéticos — que outrora estavam à espreita das preocupações dos cientistas e dos capitalistas — estavam agora como que superados. Gás, petróleo e eletricidade, que eram empregados como fontes de energia em iluminação urbana no final do século XIX e início do século XX, passaram a ser empregados como fontes energéticas em outras indústrias, dentre as quais destaca-se a indústria automotiva de motores de combustão interna, movidos a gasolina (Fouquet, 2009, p. 8-9).

Tais discussões somente voltam a assumir uma relevância maior quando dos choques do petróleo na década de 1970, em que os aumentos extremos dos preços dos barris de petróleo, levados a cabo pelos países da OPEP, induziram uma recessão

² Em ambas referências, Brookes cita-o da mesma forma: “*Nor will the economical use of coal reduce its consumption. On the contrary, economy renders the employment of coal more profitable and thus the present demand for coal is increased...* [perceba a ‘inócua’ elipse]. *It is wholly a confusion of ideas to suppose that the economical use of fuel is equivalent to diminished consumption. The very contrary is the truth.*”.

mundial e requereram medidas estatais para estabilização das economias em âmbito nacional. Não é difícil lembrar das famosas fotos de filas de carros em frente a postos de gasolina, de pessoas tentando garantir o mínimo de combustível que conseguissem — eram tais preocupações que estavam candentes no imaginário público ao final da década de 1970, um *coup de grâce* aos “Trinta Anos Gloriosos”.

1.2.1 Khazzoom e a análise microeconômica do fenômeno

É neste contexto que Khazzoom (1980) escreve seu texto seminal sobre os padrões de eficiência que foram estatalmente estabelecidos, nos Estados Unidos, em particular no que tange ao uso energético de carros e eletrodomésticos. Neste artigo, Khazzoom elabora sobre uma noção central na literatura posterior sobre o efeito *rebound*: ganhos de eficiência se refletem em mudanças de “preço implícito”. Para ilustrá-lo, ele utiliza-se do imaginário cotidiano: um indivíduo que compre um forno com o dobro de eficiência — *vis-à-vis* um padrão prévio — fará com que “o ‘preço efetivo’ do combustível [empregado] caia pela metade: ele custará agora metade do que custava para manter a fornalha operando a cada hora”, da mesma forma como um carro que faça, por exemplo, 30 quilômetros por litro de gasolina “dá na mesma” (*ceteris paribus*) que um carro que faça 10 quilômetros por litro, porém com a gasolina a $1/3$ do preço original (Khazzoom, 1980, p. 22).

À guisa de formalização deste argumento, tenha-se que a demanda por um dado *serviço energético*³ seja dada por M , em que M tenha unidades que quantifiquem o usufruto deste serviço, e.g. $[M] = km$ rodados por um automóvel.⁴ Tenha-se que a demanda por *combustível* D , para que se efetive uma demanda M daquele serviço energético, tenha unidades diferentes de M mas seja a ela proporcional, a ser denotado como

$$D = \eta M$$

η mede a eficiência deste serviço energético, i.e. caso $[M] = km$ indique a quantidade de quilômetros que se deseje viajar, então $[\eta] = km/L$ mede a eficiência deste serviço em quantos quilômetros um litro de gasolina consegue efetivar, indicando que sua demanda por gasolina será de $[\eta M = D] = L$ de gasolina para o usufruto de seu serviço energético (nesta quantidade M desejada). Por exemplo, um indivíduo de

³ “Serviços energéticos referem-se ao produto final efetivamente utilizado ou demandado — i.e., refrigeração, água quente e calor para processos. A produção desses serviços exige mais do que apenas combustível; requer também o aporte de capital, mão de obra e competência gerencial por parte de famílias ou empresas.” (Greening et al., 2000, p. 389, n. 1). É por isso que se faz importante a condição *ceteris paribus* para verificar o impacto da variação do preço do combustível no “preço implícito” de um serviço energético. Como será visto adiante, porém, a variação dos preços de um combustível acaba influenciando, em maior ou menor grau, nos demais preços da economia, sendo esta condição *ceteris paribus*, portanto, mera primeira aproximação de seus impactos econômicos concretos.

⁴ A notação “ $[M] = \dots$ ” quer dizer “ M tem unidades de $\dots$ ”.

posse de um carro que tenha eficiência de 10 km/L, que queira se locomover por 20 km — i.e. que queira usufruir deste “serviço energético” de transporte por meio de seu carro —, terá uma demanda de combustível de $D = 2$ L.

Como forma de desnaturalizar tais intuições, Khazzoom menciona um exemplo típico de Microeconomia: intuitivamente pensa-se que, caso 100 indivíduos fossem empregados em algum processo produtivo, então tal quantidade “cairia pela metade” mediante a duplicação da produtividade do trabalho. Porém, isso somente é o caso se a demanda por tais produtos *permanecer a mesma*, o que não tende a acontecer na prática: “a demanda não permanece em seu nível prévio, mas tende a aumentar” (Khazzoom, 1980, p. 23), em cujo caso não empregar-se-á todos os mesmos 100 indivíduos, mas certamente empregar-se-á *mais do que sua metade*.

A novidade neste artigo de Khazzoom é a formalização, *dentro do próprio panorama neoclássico*, do argumento de que um aumento de eficiência energética induz um aumento do consumo. É importante destacá-lo, pois o papel deste artigo foi o de sanar a proliferação de pressuposições *ad hoc* da teoria microeconômica que estavam sendo empregadas para a análise da relevância de políticas de eficiência energética como medidas contra o aquecimento global.⁵ Sua análise é feita com argumentos microeconômicos, concluindo com o enunciado de que

A elasticidade da demanda de energia para um uso final em relação à eficiência do seu próprio aparelho é igual ao negativo da soma de 1 mais a elasticidade da demanda de energia para esse uso final em relação ao preço da energia. (Khazzoom, 1980, p. 31)

Ou, formalmente, chamando a elasticidade-eficiência da demanda energética de ϵ_η e a elasticidade-preço dessa demanda de ϵ_P , o resultado de Khazzoom é da forma

$$\epsilon_\eta = -(1 + \epsilon_P)$$

Ou seja, dizer que um aumento na eficiência energética induz uma queda aproximadamente equivalente na demanda é o mesmo que dizer que $\epsilon_\eta \approx -1$, o que é o mesmo (pela derivação de Khazzoom) que dizer que $\epsilon_P \approx 0$, i.e. que a demanda energética — ou seja, tanto o estoque de aparelhos que empregam energia quanto a taxa de utilização deles — *não* seja afetada pelo preço da energia, o que contrasta flagrantemente com o que é verificado empiricamente (Khazzoom, 1980, p. 39).

1.2.2 Brookes e a análise macroeconômica do fenômeno

Entrementes, ao longo da década de 1980, outro tema estava ganhando tração dentro da área da Economia da Energia, em particular no que tangia a políticas

⁵ Talvez referências de tais análises *ad hoc*. Imagino que Keepin e Kats (1988) e Lovins (1988)?

estatais/públicas: “quais medidas seriam mais eficientes quanto à mitigação do aquecimento global⁶?”. Uma visão à época, representada e.g. por [Keepin e Kats \(1988, 1989\)](#), argumentava a favor de medidas estatais que buscassem *aumentar a eficiência energética nacional* como “[a] resposta mais rápida, menos dispendiosa e, sobretudo, mais eficaz ao aquecimento global provocado pela queima de combustíveis fósseis” ([Keepin; Kats, 1988](#), p. 554). Ou seja, a questão de ganhos de eficiência energética assumia agora não só o papel de mitigar a dependência econômica de combustíveis importados, como também o papel de política doméstica de mitigação do efeito estufa.⁷

Levando adiante o argumento de Khazzoom, [Brookes \(1990a,b\)](#)⁸ argumenta contra as propostas destes economistas — os quais passaram a ser alcunhados de “conservacionistas”. Brookes elabora a mesma ideia que Khazzoom, partindo da conclusão de Jevons supracitada: o cerne de seu argumento é que “um recurso encontrar-se em um mundo de uso mais eficiente é o mesmo que ele desfrutar de uma redução em seu preço implícito, com tudo o que isso implica para a demanda”. Ou seja, um mesmo nível de usufruto de algum recurso que se torna mais eficiente é equivalente a que seu preço tivesse efetivamente caído ([Brookes, 1990a](#), p. 319).

À guisa de crítica, Brookes dá exemplos de como os principais índices de eficiência energética, empregados pelos “conservacionistas”, são enviesados ([Brookes, 1990a](#), p. 321). O coeficiente de energia (*energy coefficient*) é definido como “a razão entre a taxas de crescimento da energia e a taxa de crescimento econômico”, ou seja,

$$C_E \equiv \frac{\dot{E}}{\dot{Y}} = \frac{\frac{dE}{dt}}{E} \cdot \frac{Y}{\frac{dY}{dt}}$$

e a razão energética (*energy ratio*), definida como “o consumo de energia por unidade de produto econômico”, ou seja,

$$R_E \equiv \frac{E}{Y}$$

⁶ Ou também aludido como “resfriamento global” (*global cooling*) em países do Norte Global.

⁷ É justo destacar que o trabalho de [Keepin e Kats \(1988\)](#) buscou uma análise comparativa entre duas estratégias contra o aquecimento global: a transição de combustíveis fósseis (altos emissores de GEEs) para energia nuclear (“... a geração de eletricidade nuclear não acarreta emissões diretas de CO₂ ou de quaisquer outros gases de efeito estufa”, p. 540) *versus* o aumento da eficiência do uso energético, em cujo caso concluem que esta última possui maior custo-benefício e é realisticamente implementável. Mesmo assim, não se pode negar que o propósito do artigo é inegavelmente normativo: seu objetivo não é de fornecer o argumento mais indisputável sobre a eficiência destas políticas, e sim de argumentar que elas *sejam levadas a cabo*.

⁸ Brookes publicou *The greenhouse effect: the fallacies in the energy efficiency solution* em março de 1990 ([Brookes, 1990b](#)) e *Energy Efficiency and The Greenhouse Effect* em dezembro de 1990 ([Brookes, 1990a](#)). Como este último não só engloba os argumentos do primeiro, como elabora-os de forma mais detida, optei por empregá-lo como fio condutor de sua discussão à época.

Pode-se demonstrar que⁹

$$C_E = \left(1 + \frac{\dot{R}_E}{\dot{Y}} \right)$$

em cujo caso é possível que o coeficiente C_E esteja em queda — i.e. “*aponte aumentos energéticos*” — mesmo em casos em que não haja ganhos de eficiência *de facto*. Brookes dá um exemplo numérico empírico (Brookes, 1990a, p. 321-2): ele aponta uma queda secular no consumo energético por unidade de produto de 1% por ano — i.e. $\dot{R}_E = -1\%$ —, em cujo caso basta que $\dot{Y} \leq 1\% \text{ a.a.}$ para que $C_E \geq 0$. Ou seja, este coeficiente é enviesado no que tange à medição de ganhos de eficiência em uma economia, porquanto pode dar “falsos positivos” em épocas de recessão e/ou de choques em *supply chains*, como foi o caso em 1973 e 1979.

Quanto ao segundo termo — a razão energética R_E —, Brookes aponta para resultados empíricos de Schurr, nos EUA, que apontam que “a substituição de capital e trabalho por energia leva ao crescimento da produtividade multifatorial” (Brookes, 1990a, p. 325). Ou seja,

Se a produtividade multifatorial melhorar (talvez devido a práticas de trabalho mais eficientes ou à substituição de instalações menos produtivas por instalações mais produtivas), cria-se a impressão de melhoria da produtividade energética, mesmo que não tenha havido nenhuma mudança nas práticas de consumo de energia. (Brookes, 1990a, p. 326)

em cujo caso o denominador de E/Y pode aumentar sem que o consumo (*absoluto*) de E mude. Brookes conclui, portanto, que ambos estes termos são insuficientes para mensurar a questão de ganhos de eficiência energética, sendo particularmente perniciosos nas discussões de políticas públicas sobre mitigação do efeito estufa.

Em suma, Brookes remete à noção mais fundamental da Economia (ortodoxa): que o homem econômico (“*economic man*”)

⁹ Fazendo a derivada de R_E :

$$\frac{d}{dt}(E/Y) = \frac{dE}{dt} \frac{1}{Y} - \frac{E}{Y} \left(\frac{dY}{dt} \frac{1}{Y} \right)$$

Dividindo por R_E para obter a taxa de crescimento $\dot{R}_E$:

$$\frac{1}{E/Y} \frac{d}{dt}(E/Y) = (E/Y) \equiv \dot{R}_E = \frac{dE}{dt} \frac{1}{E} - \frac{dY}{dt} \frac{1}{Y} = \dot{E} - \dot{Y}$$

Dividindo por $\dot{Y}$ e rearranjando:

$$\dot{E}/\dot{Y} \equiv C_E = \left(1 + \frac{\dot{R}_E}{\dot{Y}} \right)$$

busca alocar todos os recursos para maximizar sua satisfação econômica (otimizar seus retornos como trabalhador e poupador), sujeito a todas as restrições que o cercam. Qualquer melhoria na produtividade energética que advenha de suas ações seria *incidental e subordinada ao seu objetivo principal*. (Brookes, 1990a, p. 328, grifo meu)

Nesse ínterim, o foco compenetrado nos ganhos de eficiência — e ainda mais na eficiência *energética* — teria mais chances de ser sub-ótimo do que o contrário. E, ainda que seja ótimo, por que não otimizar diretamente aquilo que se deveria perseguir em primeira instância, i.e. “maximizar o bem-estar sujeito a todas as restrições circundantes” (ibid.)?

1.2.3 Saunders e o Postulado de Khazzoom-Brookes

Em seu texto seminal de 1992, Harry Saunders cunha a expressão “postulado de Khazzoom-Brookes”¹⁰, com a qual define o fenômeno econômico em que

Com preços reais da energia fixos, ganhos de eficiência energética irão aumentar o consumo energético acima do nível em que ele estaria sem estes ganhos. (Saunders, 1992, p. 135)

Ou seja, postula-se que este fenômeno é algo que não é meramente um fenômeno microeconômico advindo de variações imediatas de preços relativos, e sim um fenômeno emergente de alcance macroeconômico.

O objetivo de Saunders em seu artigo é de, como ele próprio expressa, levar o argumento macroeconômico de Brookes “ao seu extremo” e “analisar o que a teoria neoclássica do crescimento teria a dizer sobre este tema” (Saunders, 1992, p. 132). Suas análises, portanto, seguem o formato da derivação de Solow (1956), e seu argumento se faz em duas partes: a primeira analisa o crescimento da demanda energética *sem* ganhos de eficiência energética, e depois faz a mesma análise *com* ganhos de eficiência.

¹⁰ Em retrospectiva, Saunders reconhece, em uma “nota histórica”, que “o termo postulado de ‘Khazzoom-Brookes’ foi cunhado originalmente com o intuito de reconhecer Daniel Khazzoom e Leonard Brookes como os primeiros profissionais a discutir o conceito de efeito *rebound*” (Saunders, 2000). Visto em seu contexto histórico, em meio aos diversos (e não raro acalorados) debates sobre este tema, poder-se-ia dizer que chamar essa tese de “postulado” também buscou evocar uma imagem de “rigoriedade”.

1.2.3.1 Crescimento sem ganhos de eficiência energética

Saunders assume uma função produção em que os fatores de produção são capital K , trabalho L e energia E ¹¹,

$$Y = F(K, L, E)$$

em que F é uma função produção *com retornos constantes de escala*. Ou seja, assume-se que¹²

$$F(\lambda K, \lambda L, \lambda E) = \lambda F(K, L, E)$$

Analisando o produto por unidade de capital, temos¹³

$$\begin{aligned} y &:= \frac{Y}{K} = KF\left(1, \frac{L}{K}, \frac{E}{K}\right) \\ &:= KF(l, e) \end{aligned}$$

onde as variáveis em letra minúscula — y, l, e — são as variáveis em letra maiúscula divididas por K — Y, L, E .

Dada a notação de taxas relativas de crescimento

$$\dot{X} := \frac{dX}{dt} \frac{1}{X}$$

temos que a taxa relativa de crescimento do produto-por-capital $y = \frac{Y}{K}$ é

$$\begin{aligned} \dot{y} &= \frac{d\left(\frac{Y}{K}\right)}{dt} \frac{K}{Y} \\ &= \frac{K}{Y} \left(\frac{dY}{dt} \frac{1}{K} - Y \frac{dK}{dt} \frac{1}{K^2} \right) \\ &= \dot{Y} - \dot{K} \end{aligned}$$

O estado estacionário de crescimento do produto por capital y^* requer que $\dot{y} = 0$, o que faz com que

$$\dot{Y} = \dot{K}$$

Ou seja, o produto cresce, em termos relativos, na mesma proporção que o capital.

¹¹ O próprio Saunders aponta que o fator E deveria, a rigor, ser também uma função de K e L , pois é produzido a partir deles. Deixa indicado, porém, que mesmo com um modelo do tipo $Y = F[K, L, E(K, L)]$, “as conclusões deste artigo sobre taxas de crescimento de fatores e de produto ainda se mantêm. Tudo o que é necessário é a suposição de que fatores sejam fungíveis [*fungible*] entre os setores. Dado isso, capital e trabalho no setor energético crescerão às mesmas taxas que eles crescem na economia como um todo.” (Saunders, 1992, p. 144, n. 1).

¹² Esta é uma suposição simplificadora, pois geralmente se assume, em Microeconomia, que funções de produção que descrevam processos concretos tendem a ter “retornos não-crescentes de escala”, i.e. $F(\lambda K, \lambda L, \lambda E) \leq \lambda F(K, L, E)$.

¹³ A notação $X := \dots$ denota que X está sendo definido pela expressão “...”. Ou seja, serve como um *alias* para esta expressão.

Assumindo que o produto esteja crescendo a uma dada taxa (relativa) $\dot{Y} = \bar{r}$, e assumindo que o investimento líquido¹⁴ advém da poupança de certa parte do produto

$$I = \frac{dK}{dt} = sY \iff \frac{I}{K} = \frac{dK}{dt} \frac{1}{K} = \dot{K} = sy$$

teremos que

$$\dot{y} = \bar{r} - sy$$

Para que haja estacionariedade $\dot{y} = 0$, temos que o produto por capital tem de ser constante e igual a $\frac{\bar{r}}{s}$:

$$\dot{y} = 0 \iff y^* = \frac{\bar{r}}{s}$$

(em que evidentemente assumimos que $s > 0$, i.e. que haja alguma fração do produto que seja poupada e, portanto, seja empregada como investimento I . Equivalentemente, assumimos que o produto Y não seja totalmente consumido.)

Ou seja, $y^* = \frac{Y^*}{K^*}$ é constante, o que é o mesmo que

$$Y^* = \frac{\bar{r}}{s} K^* \quad (1.1)$$

Destaque-se que $Y^* = Y^*(t)$ e, portanto, $K^* = K^*(t)$: ambos são quantidades *que crescem no tempo*. O que faz com que sejam “estados de equilíbrio”, nesta atual análise, é que seus crescimentos relativos são iguais. Denotando-o mais explicitamente, poderíamos escrevê-lo da seguinte forma:

$$\dot{Y} \Big|_{Y=Y^*} = \dot{K} \Big|_{K=K^*} \iff \frac{1}{Y^*} \frac{dY}{dt} \Big|_{Y=Y^*} = \frac{1}{K^*} \frac{dK}{dt} \Big|_{K=K^*}$$

em que a notação busca denotar que estas funções matemáticas estão sendo avaliadas aos valores específicos $Y = Y^*$, $K = K^*$. (Evidentemente, vide acima, quando se está no estado $Y = Y^*$, necessariamente também se está no estado $K = K^*$, e vice-versa: isto é uma consequência de se estar no estado estacionário.)

Busquemos agora a relação entre Y (e K) com L . Analisando agora o estoque de *capital per capita* $k := \frac{K}{L}$, temos que

$$\dot{k} = \frac{d\left(\frac{K}{L}\right)}{dt} \frac{L}{K} = \dot{K} - \dot{L} = \frac{sY}{K} - \dot{L}$$

Assumindo um crescimento relativo exógeno da população $\dot{L} = \bar{n}$,¹⁵ teremos

¹⁴ Ou seja, já tomando em conta a depreciação de parte do estoque de capital.

¹⁵ A rigor, $\bar{n}$ diz respeito ao crescimento relativo (exógeno) da população *trabalhadora*, ou melhor, diz respeito à disponibilidade (crescente) *do fator trabalho*. Dito de outra forma, crescimentos populacionais que não digam respeito a uma crescente disponibilidade do fator trabalho não estão contabilizados em $\bar{n}$ e, portanto, não dizem respeito a este modelo. Solow o reconhece adequadamente: o fator L em $Y = F(K, L, E)$ é o “emprego total [total employment]” de força de trabalho, e L em $\dot{L} = \bar{n}$ é a “oferta disponível de trabalho [available supply of labor]”, concluindo que, “Ao identificarmos ambos, assumimos que o emprego total [total employment] é mantido perpetuamente”, ou seja, que toda a população trabalhadora disponível está sendo empregada (Solow, 1956, p. 67).

que

$$\dot{k} = \frac{sY}{K} - \bar{n}$$

No caso estacionário, em que o estoque de capital cresce, em termos relativos, *pari passu* ao trabalho, valerá que $\dot{k} = 0$, e teremos que

$$\begin{cases} \dot{Y} = \dot{L} \\ Y^* = \frac{\bar{n}}{s} K^* \end{cases}$$

Pela equação 1.1, porém, faz-se necessário que $\bar{n} = \bar{r}$ para que seja possível um estado estacionário de crescimento da economia.

Fazendo os mesmos cálculos em que $k := \frac{K}{E}$ — capital por unidade do fator-energia —, obtém-se que

$$\dot{k} = \dot{K} - \dot{E}$$

que só pode estar em equilíbrio estacionário — produto *por fator energia* — quando $\dot{k} = 0$, em cujo caso

$$\dot{E} = \dot{K} = \bar{r} = \bar{n}$$

Ou seja, o crescimento estacionário da economia requer que todos os fatores de produção cresçam à mesma taxa, que será a mesma taxa de crescimento do produto.¹⁶ Ademais, expandindo a análise para as produtividades marginais dos fatores de produção, tem-se:

$$\frac{dY}{dt} = \frac{\partial Y}{\partial K} \frac{dK}{dt} + \frac{\partial Y}{\partial L} \frac{dL}{dt} + \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{dE}{dt}$$

com o que se obtém que

$$\dot{Y} = \frac{dY}{dt} \frac{1}{Y} = \frac{\partial Y}{\partial K} \frac{K}{Y} \dot{K} + \frac{\partial Y}{\partial L} \frac{L}{Y} \dot{L} + \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{E}{Y} \dot{E}$$

No estado estacionário, tem-se que $\dot{Y} = \dot{K} = \dot{L} = \dot{E} = \bar{r}$, em que a equação acima se reduz a¹⁷

$$1 = \frac{\partial Y}{\partial K} \frac{K^*}{Y^*} + \frac{\partial Y}{\partial L} \frac{L^*}{Y^*} + \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{E^*}{Y^*}$$

Em suma: quando os preços dos fatores de produção K , L e E são fixos, e para uma função produção com retornos constantes de escala, assim como tendo um crescimento relativo do produto $\bar{r}$ igual ao crescimento relativo da população trabalhadora $\bar{n}$, teremos que a proporção ótima de fatores de produção, com que a economia alcança um estado estacionário de crescimento, será aquela que faz com

¹⁶ Esta última conclusão não poderia ser diferente, pois assume-se aqui que há retornos *constantes* de escala.

¹⁷ Pois assumimos que $\bar{r} \neq 0$.

que a média de suas produtividades marginais — ponderadas pela proporção em que são empregados na economia — seja igual a 1. Equivalentemente, a equação acima pode ser escrita como:

$$Y^* = \frac{\partial Y}{\partial K} K^* + \frac{\partial Y}{\partial L} L^* + \frac{\partial Y}{\partial E} E^*$$

em que fica claro que as proporções ótimas destes fatores de produção, na composição do produto ótimo Y^* , são justamente suas produtividades marginais, que são iguais a seus respectivos preços reais.¹⁸

1.2.3.2 Crescimento com ganhos de eficiência energética

Quanto à discussão do aumento do emprego do fator-energia mediante ganhos de eficiência, Saunders deixa indicado que

Enquanto a motivação para a ‘hipótese-base’¹⁹ não exigia suposições sobre a forma da função de produção, a resposta baseada na teoria do crescimento ao postulado de Khazzoom-Brookes o faz. (Saunders, 1992, p. 136)

Dessa forma, Saunders (2000) exemplifica o surgimento de *rebound* em um modelo de Cobb-Douglas com dois setores, da forma:

$$\begin{cases} Y &= AK^\alpha L^\beta E^{1-\alpha-\beta} \\ E &= \tau \hat{K}^\gamma \hat{L}^\delta F^{1-\gamma-\delta} \end{cases}$$

em que K e L são fatores de produção capital e trabalho, e E é o fator energia, o qual é produzido em um setor específico que emprega fatores $\hat{K}$, $\hat{L}$ e F (combustível, *fuel*). A e τ são parâmetros de ganhos de produtividade, em que A indica o nível tecnológico geral e τ indica o nível de eficiência energética (no setor de produção de energia).

Tenha-se que os crescimentos relativos sejam dados como seguinte:

$$\begin{cases} \dot{Y} = r \\ \dot{L} = n \\ \dot{F} = f \\ \dot{\tau} = \mu \end{cases}$$

Denote-se os crescimentos relativos dos fatores no setor energético como

$$\begin{cases} \dot{\hat{K}} := \hat{k} \\ \dot{\hat{L}} := \hat{l} \end{cases}$$

¹⁸ Pressupondo a otimização dos agentes econômicos como previsto pela teoria neoclássica.

¹⁹ “Com preços reais de energia fixos e sem melhorias na eficiência energética, o consumo de energia cresce, a longo prazo, em sincronia [*in lock step*] com o crescimento econômico.” (Saunders, 1992, p. 134).

Assumindo a relação usual de crescimento de capital, em decorrência da suposição de investimento líquido que redunde em $\dot{K} = s \frac{Y}{K}$, temos que

$$\dot{K} = \dot{Y} = r$$

Saunders assume que “A derivação de $\hat{k}$ e $\hat{l}$ requer que se invoquem condições de fungibilidade de fatores, as quais requerem que capital e trabalho sejam fungíveis entre os dois setores” (Saunders, 2000, p. 499),²⁰ com o que se pressupõe que

$$\begin{cases} \frac{\partial Y}{\partial \hat{K}} = \frac{\partial Y}{\partial K} \\ \frac{\partial Y}{\partial \hat{L}} = \frac{\partial Y}{\partial L} \end{cases}$$

Da primeira destas equações, obtém-se que

$$\begin{aligned} \frac{\partial Y}{\partial \hat{K}} &= \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial \hat{K}} \\ &= (1 - \alpha - \beta) \frac{Y}{E} \frac{\partial E}{\partial \hat{K}} \\ &= (1 - \alpha - \beta) \frac{Y}{E} \frac{\gamma E}{\hat{K}} \\ &= (1 - \alpha - \beta) \gamma \frac{Y}{\hat{K}} \\ &= \frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha \frac{Y}{K} \end{aligned}$$

com o que se conclui que

$$\frac{K}{\alpha} = \frac{\hat{K}}{\gamma(1 - \alpha - \beta)}$$

Similarmente, obtém-se que

$$\frac{L}{\beta} = \frac{\hat{L}}{\delta(1 - \alpha - \beta)}$$

Por serem proporcionais uns aos outros, conclui-se que²¹

$$\begin{cases} \dot{K} = \dot{\hat{K}} \\ \dot{L} = \dot{\hat{L}} \end{cases}$$

²⁰ Inclusive, essa mesma consideração aparece como nota de rodapé em Saunders (1992, p. 144, n. 1).

²¹ Suas derivadas temporais estão relacionadas como:

$$\frac{dK}{dt} = \frac{\alpha}{\gamma(1 - \alpha - \beta)} \frac{d\hat{K}}{dt}$$

Portanto, a multiplicação por $\frac{1}{K} = \frac{\alpha}{\gamma(1 - \alpha - \beta)} \frac{1}{\hat{K}}$ faz com que valha:

$$\dot{K} = \frac{\alpha}{\gamma(1 - \alpha - \beta)} \frac{1}{K} \frac{d\hat{K}}{dt} = \frac{\alpha}{\gamma(1 - \alpha - \beta)} \frac{\gamma(1 - \alpha - \beta)}{\alpha} \frac{\dot{\hat{K}}}{\hat{K}} = \dot{\hat{K}}$$

Mutatis mutandis para L e $\hat{L}$.

Como buscamos analisar o efeito de um ganho de eficiência *independente de variações de preços*, supomos o preço (real) do fator-combustível $\bar{p}_f$ como fixo. Supondo que a produtividade marginal do combustível seja igual a seu preço (real), temos

$$\begin{aligned}\bar{p}_f &= \frac{\partial Y}{\partial F} = \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial F} \\ &= (1 - \alpha - \beta)(1 - \gamma - \delta) \frac{Y}{F}\end{aligned}$$

Como estes preços são fixos, sua derivada no tempo é 0, com o que se pode obter

$$0 = \frac{d}{dt} \left(\frac{Y}{F} \right) \quad (1.2)$$

$$= \frac{dY}{dt} \frac{1}{F} - \frac{Y}{F} \frac{1}{F} \frac{dF}{dt} \quad (1.3)$$

$$= \left(\frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} - \frac{1}{F} \frac{dF}{dt} \right) \frac{Y}{F} \quad (1.4)$$

$$= \left(\dot{Y} - \dot{F} \right) \frac{Y}{F} \quad (1.5)$$

Portanto, o crescimento (relativo) do produto $\dot{Y}$ é igual ao crescimento (relativo) do consumo de combustível $\dot{F}$.

Isso não quer dizer, porém, que seu consumo é o mesmo que seria caso $\tau = 1$, i.e. caso não houvesse nenhum ganho de eficiência (indicado por $\tau > 1$). Portanto, a partir dos resultados acima derivados, deseja-se verificar a relação de f com demais parâmetros, em particular buscando verificar sua relação com o crescimento da economia no estado estacionário sem ganhos de eficiência — no qual, lembre-se, todos os fatores crescem à mesma taxa $r = n$.

Verifiquemos a derivada de Y com relação ao tempo, portanto.

$$\frac{dY}{dt} = \frac{\partial Y}{\partial K} \frac{dK}{dt} + \frac{\partial Y}{\partial L} \frac{dL}{dt} + \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{dE}{dt}$$

em que se deve abrir as derivadas parciais de E com relação a *suas* variáveis dependentes:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial E}{\partial \hat{K}} \frac{d\hat{K}}{dt} + \frac{\partial E}{\partial \hat{L}} \frac{d\hat{L}}{dt} + \frac{\partial E}{\partial F} \frac{dF}{dt} + \frac{\partial E}{\partial \tau} \frac{d\tau}{dt}$$

Todos estes termos de $\frac{dY}{dt}$ são abaixo calculados:

$$\begin{cases} \frac{\partial Y}{\partial K} \frac{dK}{dt} = \alpha Y \frac{1}{K} \frac{dK}{dt} = \alpha Y \dot{K} & = \alpha Y r \\ \frac{\partial Y}{\partial L} \frac{dL}{dt} = \beta Y \frac{1}{L} \frac{dL}{dt} = \beta Y \dot{L} & = \beta Y n \\ \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial \hat{K}} \frac{d\hat{K}}{dt} = (1 - \alpha - \beta) \frac{Y}{E} \gamma E \frac{1}{K} \frac{d\hat{K}}{dt} = \gamma Y \dot{\hat{K}} & = \gamma Y r \\ \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{\partial E}{\partial \hat{L}} \frac{d\hat{L}}{dt} = (1 - \alpha - \beta) \frac{Y}{E} \delta E \frac{1}{L} \frac{d\hat{L}}{dt} = \delta Y \dot{\hat{L}} & = \delta Y n \\ \frac{\partial Y}{\partial E} \frac{\partial Y}{\partial \tau} \frac{d\tau}{dt} = \frac{Y}{E} E \frac{1}{\tau} \frac{d\tau}{dt} = Y \dot{\tau} & = Y \mu \end{cases}$$

Dessa forma, e buscando isolar f , temos que o crescimento (relativo) de Y , que é igual a f — pois $r = f$, vide equação 1.2 —, traz o seguinte resultado:

$$\begin{aligned}\dot{Y} &= \frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} = f \\ &= \alpha f + \beta n + (1 - \alpha - \beta)(\gamma f + \delta n + (1 - \gamma - \delta)f + \mu)\end{aligned}$$

Isolando em função de f , temos

$$\begin{aligned}[1 - \alpha - (1 - \alpha - \beta)(1 - \delta)]f &= \beta n + (1 - \alpha - \beta)(\mu + \delta n) \\ [\gamma - \alpha - \gamma + \alpha + \beta + \delta(1 - \alpha - \beta)]f &= (\beta + \delta(1 - \alpha - \beta))n + \delta(1 - \alpha - \beta)\mu \\ [\beta + \delta(1 - \alpha - \beta)]f &= (\beta + \delta(1 - \alpha - \beta))n + \delta(1 - \alpha - \beta)\mu\end{aligned}$$

Portanto, temos que

$$f = n + \frac{\delta(1 - \alpha - \beta)}{\beta + \delta(1 - \alpha - \beta)}\mu$$

Ou seja, o modelo de Cobb-Douglas com dois setores prevê que a taxa de crescimento (relativo) do consumo de combustíveis, com ganhos de eficiência no setor produtor de energia, é *estritamente maior* do que sua taxa de crescimento sem ganhos de eficiência — que é o caso em que $\mu = 0$.

Este resultado é crucial para o argumento de Saunders, que busca demonstrar que a própria teoria neoclássica — ou, ao menos, um dos modelos mais proeminentes da teoria do crescimento — prevê que uma economia capitalista não consegue aumentar a eficiência do consumo de combustíveis sem que este próprio fazer instigue o aumento de seu consumo.²² Mais do que isso: vide Saunders, nos modelos neoclássicos, estes ganhos “pontuais” de eficiência não mudam a *taxa de crescimento* da economia, mas sim “dão à economia um *one-time boost* a uma trajetória mais elevada”, donde se faz necessário que, para que a teoria neoclássica do crescimento ganhe maior credibilidade em suas previsões, “melhorias contínuas na eficiência de combustíveis [*ongoing fuel efficiency improvements*] alterem a taxa de crescimento econômico” (Saunders, 2000, p. 444). Dito mais claramente: para que a teoria neoclássica apodere-se adequadamente da descrição deste fenômeno econômico, faz-se necessário que ela apreenda-o em seu comportamento *dinâmico*.

1.2.3.3 Comentários sobre a notação matemática de Saunders

Note-se que, em seus cálculos, Saunders (1992) buscou verificar em quais condições o produto *por capital* — e/ou *per capita*, e/ou *por unidade de fator energia*

²² Saunders obtém resultados similares para vários outros modelos da teoria neoclássica, cf. Saunders (2000) e Saunders (2008) — inclusive, e crucialmente, para certas funções de produção que retornos de escala *não*-constantes (ao contrário e.g. da Cobb-Douglas, Leontief e de funções de produção CES em geral).

— y chega a um *estado estacionário*, ou seja, um estado de equilíbrio y^* do sistema dinâmico descrito pela equação diferencial

$$\dot{y} \equiv \frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = f(Y, K, L, E, \bar{r})$$

que satisfaça

$$\dot{y} \Big|_{y=y^*} = 0 \iff f(Y^*, K^*, L^*, E^*, \bar{r}) = 0$$

É isso o que significa y^* ser um estado de equilíbrio, neste contexto matemático. A rigor: trata-se de buscar o conjunto de condições $(K^*(t), L^*(t), E^*(t))$ que permitam com que o produto $Y^*(t)$ seja tal que $f(Y^*(t), K^*(t), L^*(t), E^*(t), \bar{r}) = 0$, e, com isso, que o produto *per capita* etc. $y^*(t)$ tenha sua taxa *relativa* de crescimento *constante no tempo*.

Por hipótese, [Saunders \(1992\)](#) assume que o produto Y em si *está constantemente em crescimento*, embora a uma taxa *relativa* $\dot{Y}$ *fixa* e igual a $\bar{r}$. Para entender melhor este crescimento, é útil resolver sua equação diferencial definidora:

$$\dot{Y} = \bar{r} \iff \frac{dY}{dt} = \bar{r}Y \implies Y(t) = Y_0 e^{\bar{r}t}$$

onde $Y_0 \equiv Y(t=0)$ é uma constante a ser fornecida para a solução desta equação diferencial.

Perceba que isso é totalmente diferente da solução, por exemplo, de

$$\frac{dY}{dt} = \rho \implies Y(t) = Y_0 + \rho t$$

para algum ρ e Y_0 dados.²³

É mais simples pensá-lo em intervalos de tempo discretos. Dessa forma, temos que a taxa *relativa* de crescimento da economia, auferida entre períodos de tempo t e $t-1$, se expressaria da seguinte forma:

$$\frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} = \bar{r}$$

Essa é, de fato, a forma com que costumeiramente enxergamos “o crescimento da economia”, “o crescimento do PIB” etc: quando dizemos que “o PIB cresceu 5% neste ano”, isso quer dizer que ele cresceu 5% *em comparação a seu nível no ano anterior*. Ou seja,

$$\frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} = 0.05 \iff Y_t = (1 + 0.05)Y_{t-1}$$

²³ Isso é relevante de se destacar, pois é esta última notação a que é empregada *pelo próprio Solow (1956)*, cujo artigo guia as demonstrações de [Saunders \(1992\)](#)! Diga-se de passagem, esta notação $\dot{Y} \equiv \frac{dY}{dt}$ é notação ubíqua nas ciências exatas, em particular na área matemática de Sistemas Dinâmicos, na qual modelos de crescimento, via de regra, são desenvolvidos. Alguns denotariam aquelas taxas relativas de crescimento como $\frac{d \ln Y}{d \ln t}$, que é matematicamente igual a (porém mais conciso que) $\frac{1}{Y} \frac{dY}{dt}$ — para que sobrecarregar uma notação já existente, portanto?

Se tivermos, por exemplo, que o PIB do ano anterior cresceu 5% com relação ao ano prévio (i.e. dois anos atrás), teremos que

$$Y_{t-1} = (1 + 0.05)Y_{t-2}$$

Dessa forma, o PIB atual cresceu, *em comparação com dois anos antes*, da forma

$$Y_t = (1 + 0.05)Y_{t-1} = (1 + 0.05)(1 + 0.05)Y_{t-2} = (1 + 0.1025)Y_{t-2}$$

Ou seja, em comparação com dois anos antes, o PIB atual cresceu 10.25% — não 5%. Caso o crescimento daquele ano tenha sido de 5 % com relação a seu ano anterior, então o crescimento do ano atual *vis-à-vis* três anos antes será $(1 + 0.05)^3 - 1 = 15.7625\%$, etc.

Este crescimento será *exponencial* no limite contínuo em que tais intervalos de tempo diminuem a 0. Por exemplo, suponhamos que a taxa anual de crescimento relativo seja r_y , cujas unidades sejam $[r_y] = \text{ano}^{-1}$. Então temos que

$$Y_t = (1 + r_y)Y_{t-1}$$

Podemos pensar também, digamos, na taxa de crescimento *a cada semestre*, r_s . Supondo que ela também tenha unidade de ano^{-1} , de forma que

$$Y_t = (1 + r_y)Y_{t-1} = \left(1 + \frac{1}{2}r_s\right)^2 Y_{t-1}$$

Para entender esta equação, cabe explicitar as unidades envolvidas nestes cálculos. Como Y_t e Y_{t-1} possuem as mesmas unidades — unidades de produto —, devemos ter que $1 \cdot r_y$ e $\frac{1}{2}r_s$ sejam adimensionais.²⁴

$$Y_t = (1 + (1 \text{ ano}) \cdot r_y)Y_{t-1} = \left(1 + \left(\frac{1}{2} \text{ ano}\right) \cdot r_s\right)^2 Y_{t-1}$$

Tendo taxas de crescimento *por trimestre* r_q ²⁵, teremos

$$Y_t = \left(1 + \left(\frac{1}{4} \text{ ano}\right) \cdot r_q\right)^4 Y_{t-1}$$

similarmente para meses, etc. etc. O limite conforme estes intervalos de tempo tendem a 0 fazem com que

$$\left(1 + \left(\frac{1}{n} \text{ ano}\right) \cdot r_n\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow 0} e^{r_\infty \cdot 1}$$

onde r_∞ é a “taxa instantânea” de crescimento. Assim, podemos escrever o crescimento relativo de um ano para o próximo como

$$Y_t = (1 + 1 \cdot r_y)Y_{t-1} = \left(1 + \frac{1}{2} \cdot r_s\right)^2 Y_{t-1} = \dots = e^{1 \cdot r_\infty} Y_{t-1}$$

²⁴ “Adimensionais” no sentido de “não possuir unidades de medida”.

²⁵ Do inglês *quarter*. Um trimestre é *um quarto* de um ano.

É este r_∞ que Saunders (1992) chama de $\bar{r}$.

Em suma, o produto não só é crescente no tempo, como é *crescentemente* crescente. O que é constante é o fator $\bar{r}$ que multiplica t no expoente $e^{\bar{r}t}$, ou seja, sua taxa *relativa* de crescimento $\frac{1}{Y} \frac{dY}{dt}$ — pois até mesmo sua taxa *absoluta* de crescimento, $\frac{dY}{dt}$, está crescendo ($= \bar{r}Y(t)$)!

Isso tudo é algo que a notação $\dot{Y}$ acaba ocultando de vista. É fácil pensar em $\dot{Y}$ como sendo meramente “a evolução temporal” de Y e se esquecer dos detalhes deste operador matemático. A aferição correta das conclusões dessas derivações matemáticas, porém, requer que a notação não seja uma mistificação da lógica empregada, e sim um viabilizador de seu poder explicativo.²⁶

1.3 Tipologia do efeito *rebound*

O fenômeno econômico que estava sendo tangenciado por Khazzoom e Brookes eventualmente passou a ser denominado efeito *rebound*²⁷: quando a economia *projetada* de consumo de energia, advindas de ganhos de eficiência energética, são, em maior ou menor escala, contrabalanceadas por um consumo energético maior. O postulado de Khazzoom-Brookes em geral, assim como o paradoxo de Jevons, no caso particular do carvão, trata-se de quando o efeito *rebound* é grande o suficiente para que essa economia energética esperada seja totalmente consumida. Dito de outra forma, a economia *efetiva* de energia ou é nula — i.e. não se verifica diferença efetiva no consumo energético, antes e depois desse ganho de eficiência —, ou mesmo “negativa”, consumindo-se *mais* energia do que antes do aumento de eficiência. Neste último caso, diz-se que houve um “efeito *backfire*”²⁸.

O postulado de Khazzoom-Brookes, portanto, prevê que ganhos de eficiência energética *a nível de uma economia inteira* induzem — ou melhor, *tendem a induzir* — um efeito *backfire* do consumo energético, ou seja, um consumo *efetivo* maior do que o consumo *esperado*. Dessa forma, no que tange à observação efetiva deste fenômeno, Sorrell destaca o escopo no qual julga-se adequado aferi-lo empiricamente:

Para o postulado de K-B [Khazzoom-Brookes], o limite relevante do sistema é normalmente considerado a economia nacional. No entanto, *melhorias*

²⁶ Isso não nega a possibilidade de que os agentes que empreendam tais cálculos matemáticos etc. já estejam enxergando mistificadamente a realidade econômica que os cerca. Muito pelo contrário: é justamente devido à mistificação *real e efetiva* da economia capitalista que é possível falar sobre “produto” Y , “fatores de produção” etc.; não se trata de meros devaneios idealistas, e sim de como a própria realidade econômica apresenta-se aos agentes econômicos. Mais sobre isso nos capítulos seguintes do presente trabalho.

²⁷ Alguns o traduzem como “efeito rebote” ou “efeito bumerangue”. Priorizo o nome no original, em inglês, para que não dê margem para equívocos.

²⁸ Ocasionalmente traduzido como “efeito tiro-pela-culatra”. Vide nota acima, mantenho o termo no original por clareza.

na eficiência energética também podem afetar os padrões comerciais e os preços internacionais da energia, alterando assim o consumo de energia em outros países. [...] Para capturar toda a gama de efeitos rebound, o limite do sistema para a variável independente (eficiência energética) deve ser relativamente estreito, enquanto o limite do sistema para a variável dependente (consumo de energia) deve ser o mais amplo possível. (Sorrell, 2007, p. 15, grifo meu).

Dito de outra forma: o fundamento não só do “postulado de Khazzoom-Brookes”²⁹, como, e principalmente, do efeito *rebound/backfire*, é ser um fenômeno inerentemente macroeconômico/sistêmico, por mais que possa advir de mudanças de produtividade³⁰ microeconômicas/setoriais; necessariamente tem de sê-lo, em decorrência do caráter altamente interconectado e complexo da economia capitalista, tanto a nível local e nacional quanto a nível internacional. Tais análises deste fenômeno passam a ser melhor descritas matematicamente, dessa forma, através de modelos de equilíbrio geral, e.g. como em Hanley *et al.* (2009).

Assim, após os trabalhos seminais de Khazzoom, Brookes e Saunders, a literatura da Economia da Energia convergiu na seguinte tipologia do efeito *rebound*: efeitos diretos, efeitos indiretos e efeitos “*economy-wide*”³¹ (Greening *et al.*, 2000; Sorrell, 2009, 2010; Gillingham *et al.*, 2015).

À primeira vista, o que a economia *mainstream* chama de efeito *rebound* não é mais do que o efeito preço microeconômico: a queda do preço de um serviço energético faz com que sua demanda aumente³², dando espaço tanto a um efeito substituição — uma cesta ótima de bens se reconfigura de forma a aumentar sua proporção destes serviços mais baratos, a um mesmo nível de utilidade — quanto a um efeito renda — a renda “liberada” pelo menor dispêndio neste serviço pode agora ser reaproveitada com novos dispêndios. Os efeitos diretos de ganhos de eficiência energética dizem respeito (no que tange à Economia usual) aos impactos que o consumidor (ou firma) individual sofre. A princípio, como tais ganhos aparecem aos agentes econômicos como uma queda nos *preços implícitos* de certos serviços energéticos de que usufruem, suas cestas ótimas de consumo se reconfiguram de forma a comportar mais destes serviços, e, neste íterim, suas restrições orçamentárias redistribuem seus dispêndios

²⁹ Nomenclatura esta que se tornou, com o tempo, um “artefato histórico” da literatura da Economia da Energia.

³⁰ Há uma confusão de termos na economia ortodoxa das categorias “produtividade” e “eficiência”, mediante a prevalência da categoria de produtividade *de fatores de produção*. A rigor, porém, tratam-se de noções distintas, como bem elucidado por Sá Barreto (2022). Esta discussão será retomada adiante neste presente trabalho.

³¹ Literalmente: “efeitos a nível da economia”, efeitos macroeconômicos.

³² O que geralmente é satisfeito, i.e. serviços energéticos dificilmente são bens de Giffen.

nos demais bens e serviços a fim de realocar aquele consumo aumentado.³³ Vide teoria microeconômica do consumidor³⁴, tal variação de preços induz tanto efeitos-substituição quanto efeitos-renda, de forma que a cesta de consumo após este ganho de eficiência energética também será, no que diz respeito a um consumidor dado, uma cesta ótima.³⁵ Claro está que, a depender das preferências particulares de um dado consumidor, uma queda no preço (implícito) dos serviços energéticos fará com que ele deixe de consumir certos bens em uma magnitude maior ou menor do que outros bens, proporções estas ditadas pelas elasticidades-preço de sua demanda.³⁶

Contudo, por sua própria constituição, a sociedade mercantil é caracterizada pela *produção para a venda*, produção *para outrem*. Dessa forma, tais fenômenos microeconômicos, por mais que a economia ortodoxa enxergue o mundo pela lente do atomismo social³⁷, não só podem, como devem, se reverter em fenômenos macroeconômicos cujas origens não conseguem ser (ao menos imediatamente) remetidas às ações singulares dos agentes econômicos.

A tendência de maior consumo desses serviços energéticos mais eficientes³⁸ corresponde a um aumento de sua demanda, que terá de ser atendida, portanto, por uma oferta maior no mercado. Estes preços de mercado maiores, advindos dessa nova relação de oferta e demanda, incentivarão maiores níveis de produção, com os quais

³³ Supondo que este agente econômico seja otimizador, i.e. que busque maximizar sua utilidade através do dispêndio completo de sua renda, cf. (Mas-Colell *et al.*, 1995) etc.

³⁴ Cf. Varian (2014), Mas-Colell *et al.* (1995), Cowell (2004) etc.

³⁵ A teoria microeconômica usual pressupõe consumidores “racionais”, que, pela definição em Mas-Colell *et al.* (1995), trata-se essencialmente de um agente econômico cujas relações de preferência entre cestas de bens são relações matemáticas de *ordem total* sobre algum conjunto $\mathbb{R}^N$ (a rigor: algum subconjunto de $\mathbb{R}^N$) — ou seja, *todas* as possíveis cestas de N bens são comparáveis entre si, e este agente buscará aquela que, dentro de suas restrições dadas, seja “a melhor” (vide sua relação de ordem intrínseca). É para estes agentes, protótipos basilares do *homo oeconomicus* da economia capitalista, que os principais resultados da Microeconomia são válidos.

³⁶ Tal reconfiguração de uma cesta ótima, após uma variação de preços de um ou mais bens desta cesta, é dada pela equação de Slutsky, que toma em conta as elasticidades-preço destes bens. A demanda de um dado bem x_i é determinada, portanto, tanto pela variação de *seus próprios* preços — afetada por sua própria elasticidade-preço $\frac{p_i}{x_i} \frac{\partial x_i}{\partial p_i}$ —, quanto pela variação de preços *dos demais bens* $\{(x_j, p_j)\}_{j \neq i}$ — afetada pelas elasticidades cruzadas $\frac{p_j}{x_i} \frac{\partial x_i}{\partial p_j}$.

³⁷ “...na esfera social, a única coisa efetivamente empírica são os próprios indivíduos e o seu comportamento: eventos, na sociedade, são sempre resultado, intencional ou não, do agir humano. De maneira que, mais uma vez por analogia, o papel das ciências sociais seria, nessa concepção, descobrir padrões estáveis de comportamento que pudessem conferir inteligibilidade ao movimento social (isto é, ao agregado de indivíduos). Toda a análise, portanto, circunscreve-se ao plano individual, dispensando inteiramente a consideração de um domínio da realidade que lhe seja ontologicamente distinto.” (Medeiros, 2013, p. 58).

³⁸ Ubiquamente assumidos, na literatura, como bens normais: satisfazem $\frac{\partial x}{\partial w} > 0$, i.e. um aumento da *renda* (restrição orçamentária) w induz um aumento (maior que zero) de sua demanda $x(p, w)$. “A maioria dos serviços energéticos são bens necessários [...]. Apenas em alguns casos, como na demanda por ‘outros’ serviços energéticos, existe a possibilidade de que o serviço seja um bem de luxo.” (Greening *et al.*, 2000, p. 392, n. 10); “Na prática, a maioria dos serviços energéticos provavelmente são bens normais” (Sorrell, 2010, p. 64). (Um bem é considerado um “bem necessário” se $0 < \frac{\partial x}{\partial w} < 1$, e um “bem de luxo” se $\frac{\partial x}{\partial w} > 1$.)

se exigirão, *inter alia*, maiores gastos energéticos, não só nos setores diretamente ofertantes destes serviços energéticos mais demandados, como também nos setores adjacentes e indiretamente implicados.³⁹

Por fim, a percolação destes efeitos diretos e indiretos pela economia como um todo engendra uma variedade de fenômenos emergentes macroeconômicos, até mesmo capazes de retroagir sobre os agentes econômicos e suas decisões particulares.⁴⁰ A reconfiguração das estruturas produtivas, a mudança dos padrões de preferências dos consumidores, enfim, mudanças mais profundas na economia, vista como um todo, podem ser vistas não só como uma consequência (a longo prazo) de tais ganhos de eficiência, como também causas de novos ganhos futuros de eficiência, podendo até ganhar a alcunha de “ciclo virtuoso” pela economia do crescimento.

1.3.1 Considerações finais

Na aferição do fenômeno econômico do efeito *rebound* está sempre implícita a consideração de que a energia possui “relevância econômica”, ou melhor, que seu uso para “realizar *trabalho útil* — seja na forma de trabalho mecânico (incluindo a geração de eletricidade) ou na produção de calor” (Sorrell, 2009, p. 1460) tem ganhado uma centralidade cada vez maior na economia capitalista ao longo do tempo. Tal centralidade, porém, ao contrário de como a Economia em geral o entende, diz mais respeito à esfera da *produção* do que à da *circulação*, pelo simples motivo de que todo consumo em uma sociedade capitalista tem de vir do mercado, e tudo que nele está à venda tem de ser *produzido* — a partir de meios de produção que advêm, eles também, do próprio mercado.

Esta aparente identidade tautológica — em que a circulação depende da produção, mas a produção também depende da circulação — oculta a *prioridade ontológica* da esfera da produção, entendida *lato sensu*, sobre a vida dos seres humanos: somente se pode consumir aquilo que *foi produzido previamente, a fins de consumo*. É por isso que essa “solidariedade contraditória”⁴¹ somente se mostra enquanto relação “assimétrica”⁴² quando há crises: as expectativas de consumo, na esfera da circulação,

³⁹ Por exemplo, setores metalúrgicos, indústrias químicas etc., além dos próprios setores de infraestrutura (também, mas não só, de redes elétricas), a depender da escala de tempo analisada.

⁴⁰ Essa retroação de um fenômeno macroscópico sobre suas componentes microscópicas é comumente chamada, na literatura de sistemas complexos, de *downward causation* (cf. Kim (2006), por exemplo). Destaque-se que a ontologia capitalista supõe que átomos de uma economia são os indivíduos singulares — i.e. “atomismo social” (Medeiros, 2013) —, e que mesmo sua descrição da economia enquanto um fenômeno complexo remete às ações dos agentes econômicos individuais enquanto os impulsionadores da dinâmica complexa da economia.

⁴¹ Lukács (2012), p. 332.

⁴² “...nenhuma interação real (nenhuma real determinação de reflexão) existe sem momento predominante. Quando essa relação fundamental não é levada na devida conta, tem-se ou uma série causal unilateral e, por isso, mecanicista, simplificadora e deformadora dos fenômenos, ou então aquela interação carente de direção, superficialmente rutilante, cuja ausência de ideia Hegel criticou

e do *business as usual* tornam-se palpáveis quando o dinheiro que se leva no bolso não tem poder social suficiente para comandar produtos no mercado, seja por seu preço excessivo ou por sua inexistência nas prateleiras. Embora não seja (totalmente) verdade que a oferta crie sua própria demanda, ao menos é certo que a não-oferta engendra o não-consumo e a frustração da demanda existente.

Mesmo as análises mais sofisticadas do efeito *rebound*, que empregam modelos computáveis de equilíbrio geral,⁴³ ainda ancoram-se na esfera da circulação para a descrição deste fenômeno econômico. Naturaliza-se a esfera da produção, e sua influência ontológica sobre a esfera da circulação — assim como sua apreensão epistemológica pelos “agentes econômicos” em geral — aparece como algo exógeno, pressuposto, sendo lembrada somente enquanto explicação das variações da oferta de mercado de algum bem ou serviço.

Como Missemer (2012) o aponta,

Jevons considerou o problema da exaustão [das jazidas de carvão] como um problema *econômico*, devido à possível redefinição da posição da Inglaterra nos mercados competitivos internacionais. (Missemer, 2012, p. 98)

No que dizia respeito à quantidade real de carvão, o problema não era a quantidade absoluta consumida, mas sua *taxa* de consumo (Missemer, 2012, p. 99).⁴⁴ E, mesmo neste quesito, as preocupações com a disponibilidade *física* de tais recursos cedem espaço às preocupações com sua disponibilidade *econômica*. Naturalmente, ao *homo oeconomicus*, habitante do mundo mercantil, tais preocupações aparecer-lhe-ão não enquanto escassez física, mas enquanto escassez *econômica* — ou seja, refletir-se-á em *preços mais altos*, que irá “se espalhar para todas as atividades econômicas, danificar a competitividade inglesa [*vis-à-vis* mercados internacionais] e empobrecer grandes partes da população” (ibid.). Neste sentido, portanto, uma mina ainda não exaurida, porém economicamente inviável de ser explorada, é tão irrelevante quanto uma mina já esvaziada, sendo indiferentes entre si ao *homo oeconomicus*: ambas são

com razão em seu tempo, mas sem encontrar solução para o problema. No caso da interação entre produção e consumo, é evidente que a primeira ‘é o ponto de partida efetivo, e, por isso, também o momento predominante’. Precisamente porque essa última conclusão da análise das categorias econômicas foi entendida como uma das questões centrais do método marxiano, mas sem que se respeitassem os *pressupostos ontológicos de tais categorias*, tivemos de mostrar como essa verdade se converte em falsidade quando, deixados de lado tais pressupostos e suas consequências, ela é aplicada imediatamente à economia e ao ser social.” (Lukács, 2012, p. 334, grifo meu).

⁴³ E.g. Hanley et al. (2009) e Wei (2010).

⁴⁴ Missemer também aponta como Jevons alude às “leis naturais que governam tal consumo” (Jevons *apud* Missemer, 2012, p. 99), sendo tais leis “uma ideia importante na matriz marginalista de pensamento” e que “reforçam o aspecto imutável de exaustão de recursos que a Inglaterra enfrentava” (ibid.).

igualmente inúteis no que tange à geração de riqueza e prosperidade à população em geral.⁴⁵

A conjuntura na qual Jevons escreve seu tratado subentende a possibilidade real de que o consumo acelerado do carvão possa ser detrimental à economia britânica, possivelmente causando aumento de preços não só intranacionalmente — pela escassez relativa destes recursos em relação à sua demanda⁴⁶ —, como também internacionalmente, pelo fato de a Inglaterra “tender a financiar suas importações de comida através de sua exportação de carvão” (ibid.). É uma conjuntura, portanto, na qual o perigo da escassez não vem (exclusivamente) pelo lado da esfera natural, mas sim, e principalmente, pelo lado da “segunda natureza”, cujas leis da concorrência fazem-se cumprir através do mercado mundial, submetendo a economia inglesa a fenômenos que lhe aparecem agora tão naturais quanto as intempéries que ditavam o nível de atividade da indústria movida a rodas d’água.

Neste sentido, a conclusão de Jevons sobre a influência dos ganhos de eficiência no aumento — não diminuição — do consumo de carvão não é de buscar diminuir seu consumo por formas extra-econômicas. Pelo contrário: como ele próprio o coloca no final de seu tratado:

As alternativas que se nos apresentam são simples. Nosso império e nossa raça já compreendem um quinto da população mundial; e, por meio da fundação de novos Estados, da nossa tutela dos mares, do nosso comércio penetrante, do exemplo de nossas leis justas e de nossa constituição sólida, e, sobretudo, da disseminação de nossas novas artes, estimulamos o progresso da humanidade em grau imensurável. Se avançarmos com generosidade e audácia na criação e distribuição de nossas riquezas, é difícil superestimar o nível de influência benéfica que podemos alcançar no presente. Contudo, a manutenção de tal posição é fisicamente impossí-

⁴⁵ Note-se que, nestes discursos de geração de prosperidade, bem-estar social etc., sempre há alusão da *população*, do *povo*, e nenhuma alusão ao *capital*. Quando muito, há a alusão ao *empreendedor*, e nisso os economistas têm *muito* mais afinidade com Hegel do que pensam: “Os grandes indivíduos na história universal” (Hegel alude a Alexandre, César e Napoleão) “são, pois, os que apreendem este universal superior” (do “espírito de um povo”) “e o convertem em fim seu; são os que realizam o fim conforme ao conceito superior do espírito. Devem, nesta medida, chamar-se heróis. Não vão buscar o seu fim e a sua missão ao sistema tranquilo e ordenado, ao decurso consagrado das coisas. A sua justificação não reside na situação existente, mas vão buscá-la a uma outra fonte. Esta é o espírito oculto, que bate à porta do presente, o espírito ainda subterrâneo, que ainda não chegou a um ser determinado actual [sic.] e quer surgir, o espírito para o qual o mundo presente é apenas uma casca que contém em si um outro cerne, diferente do cerne a que pertence. [...] os indivíduos que contam na história universal são justamente os que não quiseram nem realizaram um devaneio ou opinião, mas algo de justo e de necessário, que sabem que se revelou no seu íntimo o que estava no tempo, o que é necessário” (Hegel, 1995, p. 86-7). Nem mesmo Schumpeter teve tal liricidade em descrever o indivíduo empreendedor!

⁴⁶ Também em linha com a escola marginalista da Economia, da qual Jevons é um dos patronos.

vel. Temos de fazer a escolha crucial entre uma grandeza efêmera e uma mediocridade mais prolongada.⁴⁷ (Jevons, 1866, p. 213)

O objetivo de Brookes, em seu texto seminal, foi argumentar que tais políticas de aumento de eficiência energética, embora *apareçam* como mitigação do aquecimento global, sejam vistas “pelo que elas realmente são”: como “auxílios ao crescimento econômico” (Brookes, 1990a, p. 319), e que, *neste âmbito*, elas podem, aí sim, ser úteis no que tange ao aquecimento global, embora indiretamente: ao permitirem um maior nível de produto nacional, fornece-se os meios pelos quais futuras gerações poderão “enfrentar os problemas que elas realmente poderão enfrentar — os quais podem ser muito diferentes daqueles que nós, com nossa visão essencialmente míope do futuro, podemos projetar erroneamente sobre eles” (ibid.). É por isso que Brookes critica que tais medidas de eficiência energética “não são mais eficientes como soluções ao efeito estufa do que como soluções a problemas de oferta energética [*energy supply problems*]” (Brookes, 1990a, p. 320).

Neste caso [de aumentos de eficiência “induzidos por políticas”], a melhoria da eficiência energética pode ser custosa, potencialmente aumentando o preço do produto [que empregue energia]. Ao mesmo tempo, a política [de aumento de eficiência energética] pode induzir, ou mesmo exigir, alterações em outros atributos do produto, como tamanho, peso ou capacidade. Nesse caso, tanto o preço do produto quanto o serviço energético que ele fornece podem mudar juntamente com a melhoria da eficiência energética. (Gillingham *et al.*, 2015, p. 3)

Mesmo Brookes (que não raro advogou seu ceticismo quanto ao “alarmismo” da crise climática em seus artigos) argumenta que

No contexto das ações para lidar com a ameaça do aquecimento global, é o nível de emissão de gases nocivos que precisa ser reduzido. Concentrar-se na melhoria da eficiência energética é, no mínimo, um instrumento oblíquo [*an oblique blunt instrument*] nesse contexto. (Brookes, 2000, p. 365).

Assim, Brookes assevera que é preciso considerar “muito criticamente” o apoio a tais campanhas nacionais de aprimoramento de eficiência energética, vistas por governos

⁴⁷ No original: “The alternatives before us are simple. Our empire and race already comprise one-fifth of the world’s population; and by our plantation of new states, by our guardianship of the seas, by our penetrating commerce, by the example of our just laws and firm constitution, and above all by the dissemination of our new arts, we stimulate the progress of mankind in a degree not to be measured. If we lavishly and boldly push forward in the creation and distribution of our riches, it is hard to over-estimate the pitch of beneficial influence to which we may attain in the present. But the maintenance of such a position is physically impossible. We have to make the momentous choice between brief greatness and longer continued mediocrity.”

(p. ex. do Reino Unido, em seu contexto à época) como fatores importantes para “reduzir a dependência em combustível importado e para lidar com a ameaça do aquecimento global”, pois tais imposições estatais trariam perdas de bem-estar social⁴⁸ ao oporem-se à estrutura econômica vigente em nome de um objetivo mal-delimitado. Em suma, Brookes conclui que — e, quanto a isso, ele não mede palavras — “se estiverem errados, recursos econômicos valiosos poderão ser sacrificados a falsos deuses” (Brookes, 1990a, p. 321).

Em outras palavras, seria descabido abdicar da possibilidade do usufruto presente destas fontes de riqueza, pois fazê-lo seria detrimental não só à população de hoje, como também à população de amanhã; seu usufruto presente, portanto, por mais que ocorra em detrimento de seu usufruto futuro, pode trazer riqueza suficiente às próximas gerações de forma a compensá-lo.⁴⁹ Portanto, a conclusão à que se chega na economia da energia, mesmo dentro da própria economia neoclássica, é a de que não há remédios ao efeito *rebound* que não sejam amargos: até mesmo a restrição estatal mais aceitável (ou melhor, menos indesejada) por economistas desta área — qual seja, um “imposto de carbono” (*carbon tax*) que sirva de freio às atividades mais emissoras de gases de efeito estufa — pode causar uma diminuição do uso de energia ao custo de um estrangulamento do crescimento do produto da economia. Parece até mesmo que a própria economia conspira para que se deixe que o mercado alcance, por conta própria, a solução mais custo-benefício.

1.4 Segue para próxima seção [a ser melhor desenvolvido]

A maior parte do consumo de eletricidade, tanto em âmbito global quanto no âmbito de todas as economias desenvolvidas, não está no setor doméstico, concentrando-se principalmente nos setores industriais, comerciais e de transporte.⁵⁰ Não obstante isso, a característica em comum nos estudos do efeito *rebound* é, via de regra, tomar em conta o consumo energético *doméstico*, o que se vê através de seus exemplos ilustrativos favoritos: quilometragem de carros e eficiência elétrica de geladeiras, fogões e outros eletrodomésticos.

As menções aos setores industriais tendem a ser ambivalentes. Embora se deem através do prisma de “emissões de carbono”, o objeto desta área é sempre o *consumo energético* — pressuposto como sendo, via de regra, consumo de *combustíveis fósseis* —, e as menções de “impostos de carbono” como formas de restringir tais emissões

⁴⁸ Formalmente: trariam “perdas de peso-morto” (*deadweight losses*).

⁴⁹ Neste sentido, Missemer considera Jevons como um defensor *avant la lettre* do “princípio de compensação intergeracional” (Missemer, 2012, pp. 100-2).

⁵⁰ **CABE MENCIONAR DADOS CONCRETOS.** Menção de dados da EIA ([Use of electricity - U.S. Energy Information Administration \(EIA\)](#)). Achei bem visível este aqui também: [Electricity Consumption by Type: Sector Breakdown](#), embora não faça ideia de que site seja esse, e quão *authoritative* ele seja.

sempre querem dizer restrições à *atividade econômica* que emprega, e demanda, tal consumo energético. Neste ínterim, tais propostas *precisam* ter caráter extra-econômico, porquanto impõem, por sua própria natureza, limitações à atividade econômica, gerando perdas de bem-estar social, *deadweight losses*, perdas de produtividade multifatorial etc.; em suma, sua justificativa social tem de compensar tais perdas socioeconômicas.

A discussão sobre consumo energético, e a influência da eficiência energética sobre ele, acaba por focar na discussão de seu consumo *final*, que, nos dias de hoje, é o consumo de energia *elétrica*. Dessa forma, é tanto mais intuitivo recair no individualismo metodológico, em que a análise econômica se restringe à esfera da circulação: as mercadorias já foram produzidas, sendo um “desperdício” não usufruir delas.

Nesta discussão, porém, ofusca-se seu consumo no setor *primário*, ou seja, no setor *produtor de energia útil*. Seu consumo de combustíveis, em particular combustíveis fósseis, trata-se de um consumo *produtivo*, emprego de valores de uso para a produção de mercadorias cujo usufruto é “gerador” de energia útil: é produtor, portanto, de *mercadorias-energia*, a forma que a energia útil assume no mundo das mercadorias, sua forma-mercadoria.

Note to self: A separação entre usos *residenciais* e *industriais* etc. tem de ser de consumo de energia **elétrica**, pois é esta forma de energia que é ubiquamente comercializada para consumo improdutivo da população em geral. Seu uso no setor **produtivo**, porém, não se restringe ao consumo de energia elétrica, mas contempla também — e principalmente — o emprego de combustíveis fósseis, em particular para a *geração de energia elétrica* — mas não só, como se vê no setor de transportes, mineração, indústrias pesadas etc. (**Cabe dados também. Requer que haja essa discriminação explícita do uso destes combustíveis para que sirva ao presente argumento.**)

REFERÊNCIAS

BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency and The Greenhouse Effect. **Energy & Environment**, v. 1, n. 4, p. 318–333, dez. 1990. DOI: [10.1177/0958305x9000100403](https://doi.org/10.1177/0958305x9000100403).

BROOKES, Leonard G. The Greenhouse Effect: The Fallacies in the Energy Efficiency Solution. **Energy Policy**, v. 18, n. 2, p. 199–201, mar. 1990. DOI: [10.1016/0301-4215\(90\)90145-T](https://doi.org/10.1016/0301-4215(90)90145-T).

BROOKES, Leonard G. Energy Efficiency Fallacies Revisited. **Energy Policy**, v. 28, n. 6, p. 355–366, jun. 2000. DOI: [10.1016/s0301-4215\(00\)00030-6](https://doi.org/10.1016/s0301-4215(00)00030-6).

CLARK, Brett; FOSTER, John Bellamy. William Stanley Jevons and The Coal Question: An Introduction to Jevons's "Of the Economy of Fuel". **Organization & Environment**, v. 14, n. 1, p. 93–98, mar. 2001. DOI: [10.1177/1086026601141005](https://doi.org/10.1177/1086026601141005).

COWELL, Frank. **Microeconomics: Principles and Analysis**. [S. l.: s. n.], dez. 2004.

FOUQUET, Roger. A Brief History of Energy. *In*: EVANS, Joanne; HUNT, Lester C. (ed.). **International Handbook on the Economics of Energy**. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

GILLINGHAM, Kenneth; RAPSON, David; WAGNER, Gernot. The Rebound Effect and Energy Efficiency Policy. **Review of Environmental Economics and Policy**, v. 10, n. 1, p. 68–88, 2015. DOI: [10.1093/reep/rev017](https://doi.org/10.1093/reep/rev017).

GREENING, Lorna A.; GREENE, David L.; DIFIGLIO, Carmen. Energy Efficiency and Consumption—the Rebound Effect—a Survey. **Energy policy**, Elsevier, v. 28, n. 6-7, p. 389–401, 2000. DOI: [10.1016/S0301-4215\(00\)00021-5](https://doi.org/10.1016/S0301-4215(00)00021-5).

HANLEY, Nick *et al.* Do Increases in Energy Efficiency Improve Environmental Quality and Sustainability? **Ecological Economics**, v. 68, n. 3, p. 692–709, jan. 2009. DOI: [10.1016/j.ecolecon.2008.06.004](https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.06.004).

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. **A Razão Na História**. Lisboa: Edições 70, 1995.

JEVONS, William Stanley. **The Coal Question**. 2. ed. London: Macmillan and Co., 1866. Disponível em: <https://oll.libertyfund.org/titles/jevons-the-coal-question>.

KEEPIN, Bill; KATS, Gregory. Greenhouse Warming: Comparative Analysis of Nuclear and Efficiency Abatement Strategies. **Energy Policy**, v. 16, n. 6, p. 538–561, dez. 1988. DOI: [10.1016/0301-4215\(88\)90209-1](https://doi.org/10.1016/0301-4215(88)90209-1).

KEEPIN, Bill; KATS, Gregory. The Efficiency-Renewable Synergism. **Energy Policy**, v. 17, n. 6, p. 614–616, dez. 1989. DOI: [10.1016/0301-4215\(89\)90142-0](https://doi.org/10.1016/0301-4215(89)90142-0).

KHAZZOOM, J. Daniel. Economic Implications of Mandated Efficiency in Standards for Household Appliances. **The Energy Journal**, v. 1, n. 4, p. 21–40, jan. 1980. DOI: [10.5547/issn0195-6574-ej-vol1-no4-2](https://doi.org/10.5547/issn0195-6574-ej-vol1-no4-2).

KIM, Jaegwon. Emergence: Core Ideas and Issues. **Synthese**, v. 151, n. 3, p. 547–559, ago. 2006. DOI: [10.1007/s11229-006-9025-0](https://doi.org/10.1007/s11229-006-9025-0). Acesso em: 15 abr. 2025.

LOVINS, Amory B. Energy Saving from the Adoption of More Efficient Appliances: Another View. **The Energy Journal**, v. 9, n. 2, p. 153–154, abr. 1988. DOI: [10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol9-No2-10](https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol9-No2-10).

LUKÁCS, György. **Para Uma Ontologia Do Ser Social**. 1. ed. [S. l.]: Boitempo, 2012.

MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael Dennis; GREEN, Jerry R. **Microeconomic Theory**. New York: Oxford University Press, 1995.

MEDEIROS, João Leonardo. **A Economia Diante Do Horror Econômico: Uma Crítica Ontológica Dos Surto de Altruísmo Da Ciência Econômica**. Niterói: Editora da UFF, 2013.

MISSEMER, Antoine. William Stanley Jevons' the Coal Question (1865), beyond the Rebound Effect. **Ecological Economics**, Elsevier, v. 82, p. 97–103, 2012. DOI: [10.1016/j.ecolecon.2012.07.010](https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.07.010).

SÁ BARRETO, Eduardo. **Ecologia Marxista para pessoas sem tempo**. São Paulo: Usina Editorial, jul. 2022.

SAUNDERS, Harry D. The Khazzoom-Brookes Postulate and Neoclassical Growth. **The Energy Journal**, v. 13, n. 4, p. 131–148, maio 1992. DOI: [10.5547/issn0195-6574-ej-vol13-no4-7](https://doi.org/10.5547/issn0195-6574-ej-vol13-no4-7).

SAUNDERS, Harry D. A View from the Macro Side: Rebound, Backfire, and Khazzoom–Brookes. **Energy Policy**, Elsevier, v. 28, n. 6-7, p. 439–449, 2000. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421500000240?casa_token=PrQrhWBtk6sAAAAA:I7FUaJwPlVCbOCY0u7SEJBjH97jmEGkhMx3MkHPza2kXoQuyRaa_4hQJyqv2ENpPiMz0nS9KjP_Y. Acesso em: 24 ago. 2026.

SAUNDERS, Harry D. Fuel Conserving (and Using) Production Functions. **Energy Economics**, Elsevier, v. 30, n. 5, p. 2184–2235, 2008. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988307001454?casa_token=1LtMUlnJScUAAAAA:A0h-XilQuGUnpdueFcCugHEo_g8ZI8_

dG6ITJ4X13AuVToIMnm4snz9WlOpubs_MHOCjXW2k8zqd. Acesso em: 24 ago. 2026.

SOLOW, Robert M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. **The Quarterly Journal of Economics**, Oxford University Press, v. 70, n. 1, p. 65–94, 1956. Disponível em:

<https://academic.oup.com/qje/article-abstract/70/1/65/1903777>.

Acesso em: 25 ago. 2026.

SORRELL, Steve. **The Rebound Effect: An Assessment of the Evidence for Economy-Wide Energy Savings from Improved Energy Efficiency**. [S. l.]: UK Energy Research Centre London, 2007. Disponível em:

<http://www.rshanthini.com/tmp/CP551/ReboundEffectReport.PDF>.

SORRELL, Steve. Jevons' Paradox Revisited: The Evidence for Backfire from Improved Energy Efficiency. **Energy policy**, Elsevier, v. 37, n. 4, p. 1456–1469, 2009.

SORRELL, Steve. Mapping Rebound Effects from Sustainable Behaviours: Key Concepts and Literature Review. University of Sussex, 2010. HDL:

[10779/uos.23416259.v1](https://hdl.handle.net/10779/uos.23416259.v1). Disponível em:

<https://hdl.handle.net/10779/uos.23416259.v1>. Acesso em: 13 maio 2026.

VARIAN, Hal R. **Intermediate Microeconomics: A Modern Approach**. 9. ed. New York; London: W.W. Norton & Company, 2014.

WEI, Taoyuan. A General Equilibrium View of Global Rebound Effects. **Energy Economics**, v. 32, n. 3, p. 661–672, maio 2010. DOI:

[10.1016/j.eneco.2009.09.002](https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.09.002).